ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี

(SAFETY DATA SHEET : SDS)

No.	EFF. Date	REV. Content
00	20/Jun/2025	เริ่มจัดทำ

SDS Control No. (TAP-X-YYY-ZZZ)	
TAP - C - WH - 018	
APPROVED	PREPARED
	กมลชนก.

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย (Identification of the Hazardous Substance)

1.1 ข้อบ่งชี้สารเคมี

ชื่อทางการค้า : LOCTITE® 277™ THREADLOCKER HIGH STRENGTH ชื่อสารเคมี : ไม่ปรากฏข้อมูล ชื่ออื่น : LOCTITE 277 /SLNT HI STR 50ML

สูตรเคมี : ไม่ปรากฏข้อมูล

CAS No. : ไม่ปรากฏข้อมูล

1.2 ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า Henkel Malaysia Sdn Bhd

ที่อยู่ : 46th Floor, Menara TM, Jalan Pantai Baharu, 59200 Kuala Lumpur, Malaysia.

โทรศัพท์ : + 603 22461000 โทรสาร : + 60322461188 โทรศัพท์ฉุกเฉิน : CHEMTREC: +1 703-741-5968

Email : ap-ua-psra.sea@henkel.com

1.3 ข้อแนะนำและข้อจำกัดในการใช้งาน : กาวแบบไม่ใช้ออกซิเจน (Anaerobic Adhesive)

1.4 การใช้ประโยชน์ : ไม่ปรากฏข้อมูล

ปริมาณสูงสุดที่มีไว้ในครอบครอง : ไม่ปรากฏข้อมูล

1.5 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

2. การบ่งชี้ความเป็นอันตราย (Hazards Identification)

2.1 การจำแนกประเภท

ความเป็นอันตรายทางกายภาพ : ประเภทที่ 2

ความเป็นอันตรายต่อสุขภาพ : ประเภทที่ 3 การระคายเคืองทางเดินหายใจ

ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม : ประเภทที่ 3

ความเป็นอันตรายอื่น : ไม่ปรากฏข้อมูล

2.2 องค์ประกอบตามฉลาก

รูปสัญลักษณ์ :

คำสัญญาณ : **ระวัง**

ข้อความแสดงอันตราย : H319 : ทำให้เกิดการระคายเคืองดวงตาอย่างรุนแรง

H335 : อาจก่อให้เกิดการระคายเคืองทางเดินหายใจ

H412 : เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำโดยมีผลกระทบยาวนาน

ข้อควรระวังหรือข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตราย :

P261 : หลีกเลี่ยงการสูดดมฝุ่น/ควัน/ก๊าซ/ละออง/ไอระเหย/ละอองลอย

P264 : ล้างมือให้สะอาดหลังใช้งาน

P273 : หลีกเลี่ยงการปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม

P280 : สวมอุปกรณ์ป้องกันดวงตา/อุปกรณ์ป้องกันใบหน้า

P304+P340+P312 : หากสูดดมเข้าไป: นำผู้ประสบเหตุออกไปยังที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ และพักผ่อนในท่าที่หายใจได้สะดวก

โทรหาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์หากรู้สึกไม่สบาย

P305+P351+P338 : หากเข้าตา: ล้างออกอย่างระมัดระวังด้วยน้ำสะอาดหลายนาที ถอดคอนแทคเลนส์ออกหากใส่อยู่และสามารถทำได้ง่าย ล้างออกต่อไป

P337+P313 : หากยังคงระคายเคืองตา: ขอคำแนะนำ/รับการรักษาพยาบาล

P403+P233 : เก็บในที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก ปิดภาชนะให้สนิท

P501 : กำจัดสาร/ภาชนะบรรจุไปยังสถานที่บำบัดและกำจัดที่เหมาะสมตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ ณ เวลาที่กำจัด

2.3 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (Composition / Information on Ingredients)

องค์ประกอบ	ชื่อสารเคมี	Cas. No.	ปริมาณโดยน้ำหนัก (% by weight)	ค่ามาตรฐานความปลอดภัย	
				TLV	LD50
	Cumene hydroperoxide	80-15-9	1- 10 %		
	Cumene	98-82-8	0.1- 1 %		
	1,4-Naphthalenedione	130-15-4	< 0.1 %		

4. มาตรการปฐมพยาบาล (First Aid Measures)

4.1 กรณีได้รับทางการหายใจ : ย้ายไปอยู่ในที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ หากอาการยังคงอยู่ ให้ปรึกษาแพทย์

4.2 กรณีได้รับทางผิวหนังหรือดวงตา : **กรณีได้รับทางผิวหนัง :** : ล้างออกด้วยน้ำไหลและสบู่ปรึกษาแพทย์ **กรณีได้รับทางดวงตา :** : ล้างออกทันทีด้วยน้ำปริมาณมาก (นาน 10 นาที) หากจำเป็นให้ไปพบแพทย์ ให้ฉีดน้ำเพื่อระบายความร้อนในภาชนะ

4.3 กรณีได้รับทางการกลืนกิน : บ้วนปาก ดื่มน้ำ 1-2 แก้ว ห้ามทำให้อาเจียนปรึกษาแพทย์

4.4 อื่นๆ : การชี้บ่งการรักษาทางการแพทย์ทันทีหรือการรักษาพิเศษที่จำเป็น: ดูหัวข้อ: คำอธิบายมาตรการปฐมพยาบาล

5. มาตรการผจญเพลิง (Fire Fighting Measures)

5.1 สารดับเพลิงที่ห้ามใช้และสารดับเพลิงที่เหมาะสม : สารดับเพลิงที่เหมาะสม: คาร์บอนไดออกไซด์ โฟม ผง สเปรย์น้ำละเอียด

5.2 ความเป็นอันตรายเฉพาะที่เกิดขึ้นจากสารเคมี : ในกรณีเกิดเพลิงไหม้ ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) และคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) อาจถูกปล่อยออกมาได้ ในกรณีเกิดเพลิงไหม้ ให้ฉีดน้ำเพื่อระบายความร้อนในภาชนะ

5.3 อุปกรณ์พิเศษสำหรับนักผจญเพลิง : สวมเครื่องช่วยหายใจแบบพกพาและเสื้อผ้าป้องกันเต็มรูปแบบ เช่น ชุดป้องกัน

5.4 อื่นๆ : อาจมีการปล่อยควันพิษและ/หรือควันระคายเคืองออกมาในปริมาณเล็กน้อย และแนะนำให้ใช้เครื่องช่วยหายใจ ออกไซด์ของคาร์บอน

6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหก รั่วไหล (Accidental Release Measures)

6.1 ข้อควรระวังส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกันอันตรายและขั้นตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน : หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังและดวงตา ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการระบายอากาศที่เพียงพอ

6.2 วิธีการและวัสดุสำหรับกักเก็บและทำความสะอาด : สำหรับการรั่วไหลขนาดเล็ก ให้เช็ดออกด้วยกระดาษทิชชู่แล้วใส่ภาชนะเพื่อกำจัด สำหรับการรั่วไหลขนาดใหญ่ ให้ซึมซับเข้าไปในวัสดุดูดซับแล้วใส่ภาชนะที่ปิดสนิทเพื่อกำจัด

6.3 ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม : ห้ามปล่อยผลิตภัณฑ์ลงสู่ท่อระบายน้ำ

6.4 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

7. การขนถ่าย เคลื่อนย้ายและการจัดเก็บ (Handing and Storage)

7.1 ข้อควรระวังและหลีกเลี่ยง : ใช้เฉพาะบริเวณที่มีการระบายอากาศดี หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังและดวงตา หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังเป็นเวลานานและซ้ำ ๆ เพื่อลดความเสี่ยงการก่อให้เกิดอาการแพ้

7.2 วิธีการจัดเก็บอย่างปลอดภัย : ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการระบายอากาศ/การสกัดที่ดี เก็บในภาชนะเดิมที่อุณหภูมิ 8-21°C (46.4-69.8°F) และอย่านำวัสดุที่เหลือกลับเข้าไปในภาชนะ เนื่องจากการปนเปื้อนอาจลดอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ลง

7.3 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Exposure Controls and Personal Protection)

8.1 ค่าขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย (TLV)

กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

OSHA : ไม่ปรากฏข้อมูล

NIOSH : ไม่ปรากฏข้อมูล

ACGIH : CUMENE : TWA 50 ppm

อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

8.2 การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม : ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการระบายอากาศ/การกรองที่ดี

8.3 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

ระบบหายใจ : ใช้เฉพาะในบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก ควรสวมหน้ากากหรือเครื่องช่วยหายใจที่ได้รับการรับรองซึ่งติดตั้งตลับกรองไอระเหยสารอินทรีย์ หากใช้ผลิตภัณฑ์ในบริเวณที่อากาศถ่ายเทไม่สะดวก ประเภทตัวกรอง: A (EN 14387)

ตา : สวมแว่นตาป้องกัน อุปกรณ์ป้องกันดวงตาควรเป็นไปตามมาตรฐาน EN166

ผิวหนัง : การป้องกันมือ: ถุงมือป้องกันสารเคมี (EN 374)

การป้องกันร่างกาย: สวมชุดป้องกันที่เหมาะสม ชุดป้องกันควรเป็นไปตามมาตรฐาน EN 14605 สำหรับของเหลวกระเด็น หรือ EN 13982 สำหรับฝุ่น

8.4 อื่นๆ : ควรปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยที่ดีในอุตสาหกรรม ห้ามรับประทานอาหาร ดื่มเครื่องดื่ม หรือสูบบุหรี่ขณะทำงาน ล้างมือก่อนพักงานและหลังเลิกงาน

9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี (Physical and Chemical Properties)

9.1 ลักษณะทั่วไป : ของเหลว สีแดง

9.2 กลิ่น : มีลักษณะเฉพาะ

9.3 ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) : 3.00 - 6.00

9.4 จุดหลอมเหลวและจุดเยือกแข็ง : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.5 จุดเดือด : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.6 จุดวาบไฟ : > 93.3 °C (> 199.94 °F)

9.7 อัตราการระเหย : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.8 ความสามารถในการลุกติดไฟ : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.9 ค่าขีดจำกัดสูงสุดและต่ำสุดของความไวไฟหรือของการระเบิด : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.10 ความดันไอ : < 0.1300000 mbar (; 25.0 °C (77 °F))

9.11 ความหนาแน่นไอ : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.12 ความหนาแน่นสัมพัทธ์ : 1.0800 g/cm^3

9.13 ความถ่วงจำเพาะ : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.14 ความสามารถในการละลายน้ำได้ : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.15 อุณหภูมิที่ลุกติดไฟได้เอง : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.16 มวลโมเลกุล : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.17 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

10. ความเสถียรและการไวต่อปฏิกิริยา (Stability and Reactivity)

10.1 ความเสถียรทางเคมี : เสถียรภายใต้เงื่อนไขการจัดเก็บที่แนะนำ

10.2 สิ่งที่เข้ากันไม่ได้ : ออกไซด์ของคาร์บอน

10.3 วัตถุอื่นๆ ที่ควรหลีกเลี่ยง : ออกไซด์ของคาร์บอน

10.4 สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง : ไม่ปรากฏข้อมูล

10.5 สารเคมีอันตรายหากเกิดการสลายตัว : ไม่มีการสลายตัวหากใช้ตามข้อกำหนด

10.6 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา (Toxicological Information)

11.1 LD_{50} / LC_{50}

โดยทางปาก (mg/kg) : Cumene hydroperoxide LD50 Oral - rat - 550 mg/kg

Cumene LD50 Oral - rat - 2,700 mg/kg

1,4-Naphthalenedione LD50 Oral - rat - 190 mg/kg

โดยทางผิวหนัง (mg/kg) : Cumene hydroperoxide LD50 Dermal - rabbit - 1,200 - 1,520 mg/kg

Cumene LD50 Dermal - rabbit - > 10,000 mg/kg

โดยทางสูดหายใจ (mg/l) : Cumene Inhalation LC50 - rat - 39 mg/l - 4h

11.2 ความเป็นพิษ

ทางปาก : การประมาณความเป็นพิษเฉียบพลัน (ATE) : > 2,000 mg/kg

การสูดหายใจ : การประมาณความเป็นพิษเฉียบพลัน (ATE) : > 20 mg/l ระยะเวลาการสัมผัส: 4 h บรรยากาศการทดสอบ: ไอระเหย

สัมผัสถูกผิวหนัง : การประมาณความเป็นพิษเฉียบพลัน (ATE) : > 2,000 mg/kg

11.3 จัดอยู่ในกลุ่มสารก่อมะเร็ง / ก่อกลายพันธ์ตาม : Cumene hydroperoxide ผลเป็นบวก (การทดสอบการกลายพันธุ์ย้อนกลับของแบคทีเรีย (เช่น Ames test))

11.4 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

12. ข้อมูลผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ (Ecological Information)

12.1 ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศน์ : ความเป็นพิษต่อปลา: LC50 - 3.9 mg/l - 96 h

ห้ามปล่อยลงท่อระบายน้ำ / น้ำผิวดิน / น้ำใต้ดิน

12.2 การตกค้างยาวนาน : ไม่ปรากฏข้อมูล

12.3 ผลกระทบอื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

13. ข้อพิจารณาในการกำจัด (Disposal Considerations) : กำจัดทิ้งตามระเบียบข้อบังคับของท้องถิ่นและระดับชาติ ผลิตภัณฑ์นี้มีส่วนทำให้เกิดขยะน้อยมากเมื่อเทียบกับสิ่งที่นำมาใช้การกำจัดบรรรจุภัณฑ์ที่ไม่สะอาด: หลังการใช้งาน ควรทิ้งหลอด กล่อง และขวดที่บรรจุผลิตภัณฑ์ตกค้างเป็นขยะปนเปื้อนสารเคมีในหลุมฝังกลบที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายหรือเผาทำลาย

14. ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่ง (Transport Information)

14.1 หมายเลขสหประชาชาติ (UN Number) : ไม่ปรากฏข้อมูล

14.2 ชื่อในการขนส่ง : ไม่ปรากฏข้อมูล

14.3 ประเภทความเป็นอันตรายสำหรับการขนส่ง (Transport Hazard Class) : ไม่ปรากฏข้อมูล

14.4 กลุ่มการบรรจุ (Packing Group) : ไม่ปรากฏข้อมูล

14.5 การขนส่งด้วยภาชนะขนาดใหญ่ : ไม่ปรากฏข้อมูล

14.6 อื่นๆ : ไม่เป็นอันตรายตาม RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR

15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Regulatory Information)

15.1 กระทรวงแรงงาน : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.2 กระทรวงอุตสาหกรรม : ข้อบังคับด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (การจำแนกประเภท การติดฉลาก และเอกสารข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย) พ.ศ. 2556 [P.U.(A) 310/213] ประมวลกฎหมายอุตสาหกรรมว่าด้วยการจำแนกประเภทสารเคมีและการสื่อสารความเป็นอันตราย

15.3 กระทรวงสาธารณสุข : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.4 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.5 กระทรวงคมนาคม : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.6 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

16. ข้อมูลอื่น ๆ (Other Information)

16.1 สัญลักษณ์ NFPA : ไม่ปรากฏข้อมูล

16.2 แหล่งข้อมูลและเอกสารที่ใช้ทำรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย : SDS > LOCTITE® 277™ THREADLOCKER HIGH STRENGTH > Henkel Malaysia Sdn Bhd ทบทวนเมื่อวันที่ 01/03/2017, SDS No : 153485 V001.8

16.3 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล